Le panneau lumineux à compléter

NL-C4-C06 · 4e · Sécurité et intensité · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : L'énergie, ses transferts et ses conversions

Chapitre : Sécurité et intensité

Compétence visée

Appliquer la loi d'additivité des intensités pour apprécier un risque électrique.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Appliquer la loi d'additivité des intensités ;
- Comparer une intensité à une limite de sécurité ;
- Expliquer le fondement d'une règle de sécurité ;
- Proposer une conduite à tenir.

1 Situation

Deux modules de 120 mA et de 180 mA, alimentés sous 6 V, sont branchés en dérivation sur une alimentation limitée à 500 mA. On veut ajouter un module : X (150 mA) ou Y (250 mA). Lequel peut-on ajouter ?

Matériel : Un panneau avec deux modules en dérivation sous 6 V, deux modules possibles (X et Y), une alimentation limitée, un ampèremètre.

2 Je prévois

Choisis un module et prévois le courant total demandé à l'alimentation.

☐ J'ajoute le module X

☐ J'ajoute le module Y

Courant total prévu avec ce module : _____ mA

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Mesurer la situation de départ.
2. Ajouter le module X et relever le courant.
3. Remplacer X par Y et relever le courant.
4. Comparer chaque total à la limite.
5. Observer séparément une surcharge et un court-circuit.

Je fais varier : Module ajouté (aucun, X ou Y). **Je garde identique :** Tension 6 V, limite de l'alimentation, modules 1 et 2.

Situation	Courants (mA)	Total (mA)	Limite (mA)	Décision

Schéma de protection : Dessine le circuit avec l'alimentation, les modules en dérivation et l'endroit où placer un fusible ou un disjoncteur.

Le panneau lumineux à compléter (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

On ajoute cette fois deux modules X (au lieu d'un seul) aux deux modules de départ. Quel courant total est demandé à l'alimentation, en milliampères ?

Ma réponse : _____ mA

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Argumenter avec un total et distinguer les deux défauts (surcharge et court-circuit). · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais calculer l'intensité totale quand des modules sont en dérivation.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais dire si une alimentation est surchargée.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais expliquer pourquoi on ne dépasse pas une intensité limite.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :